



智慧病房主動學習大腦 Demo 備忘卡 (含缺標註處理)

100% 全自動 MLOPS 數據飛輪 — 現場展示黃金順序

💡 主動學習 (Active Learning) 核心亮點：

系統會自動過濾並偵測「缺標註 / 未標註 (Unlabeled)」的影像任務。SDK 點火後，只會針對這批新進來、尚未標註的黃金數據進行 AI 自動畫框與 Completed 提交，絕不重複浪費算力！



第一階段：影像前端（影像採集與上傳）

01

啟動地端 MLOps 後台服務

Terminal 1

```
$ ./start_mlops_backend  
[INFO] Storage S3 interface initialized. MLOps Local Gateway is ONLINE.
```

02

啟動前線推論與 S3 上傳（新影像注入）

Terminal 2

```
$ ./start_inference  
[Camera 01] Captured frame. Syncing to S3: s3://smart-ward/raw/img_021.jpg  
[S3 Sync] Upload completed successfully (21 new images synced -> Status: Unlabeled).
```

💡 此時 21 張新照片進入 Label Studio 專案中，皆呈現「無標註 (Unlabeled/缺標註)」狀態。



第二階段：自動標註與重訓（數據飛輪點火）

03

啟動地端守護進程 (Watchdog)

Terminal 3

```
$ ./start_full_auto  
[Watchdog] Monitoring active... Ready to sync and sink raw S3 images locally.
```

04

啟動 ClearML 代理人監聽

Terminal 4

```
$ clearml-agent daemon --queue default  
[Agent] Listening to queue 'default'... Status: IDLE (Waiting for tasks)
```

05

啟動 Webhook 監聽中繼站

Terminal 5

重要一步

```
$ python Fall/tools/webhook_receiver.py  
[Webhook] Receiver running on port 5000... Waiting for Label Studio event...
```

06

點火發射！專攻「缺標註任務」自動畫框與提交

自動補標

```
$ ./inference_to_labelstudio_sdk
```

```
[SDK] Scanning project... Found 21 tasks with missing annotations (Unlabeled).
```

```
[AI Brain] Running DEIM-DETR on 21 unlabeled images...
```

```
[AI Brain] Objects detected: person, bed, chair. YOLO coordinates generated.
```

```
[SDK] Uploading annotations and changing PATCH status -> Completed.
```

💡 此步驟會自動抓取「缺標註」的影像，一鍵全綠 (Completed) ！

🔥 連鎖反應 1：Webhook 捕獲

此時 **Terminal 5 (Receiver)** 瞬間跳出日誌：

🐙 [Webhook 捕獲] ANNOTATION_UPDATED

自動將新標註包裝，推入 ClearML default 隊列。

⚡ 連鎖反應 2：重訓引擎點火

此時 **Terminal 4 (Agent)** 被驚醒，日誌開始滾動：

Starting training for 1 epochs...

載入優化器 AdamW 啟動實境影像增量訓練！